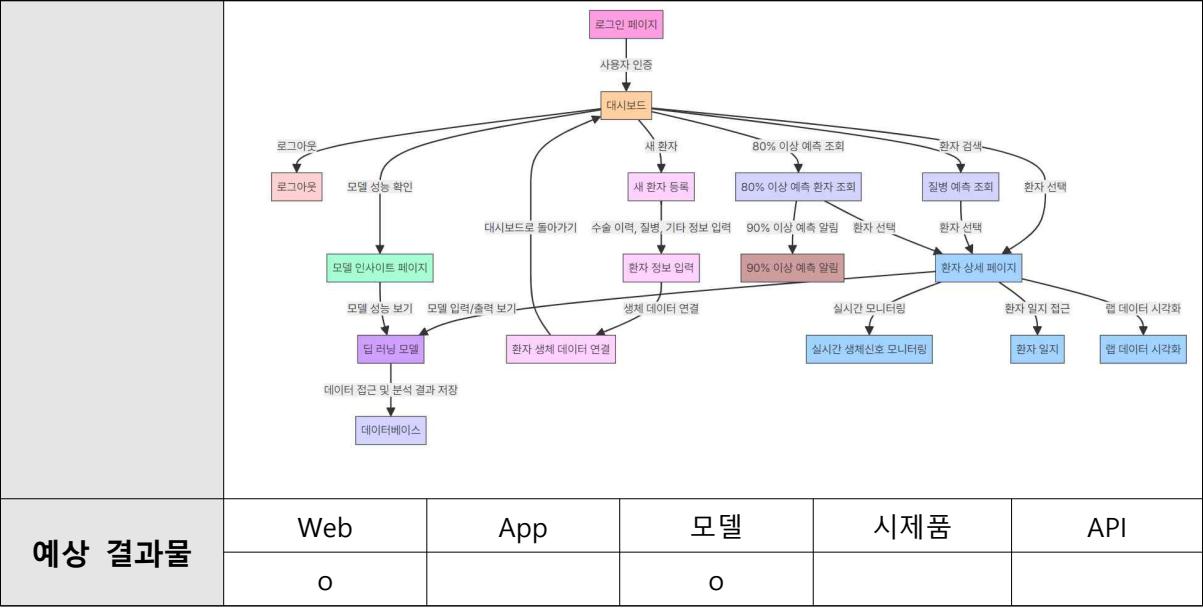


프로젝트 개요서



참여 프로젝트 보	구분	세부내용
	프로젝트 주제	다중 생체 신호 모니터링을 통한 패혈증 예측 AI
	개발 목표	- 중환자실 환자의 실시간 생체신호를 이용한 패혈증 예측 개발
	예상 수행 기간	약 4주 (2023.11.02. ~ 2023.12.05)
	수행 내용	- 자료 조사 및 관련 지식 학습 - 관련 임상 논문 리뷰 및 전문가 인터뷰를 통한 필요 지식 습득 - 데이터 전처리 - 제공받은 Physionet2019 데이터셋의 결측치 처리, 이상치 제거, 데이터 정규화 등의 전처리 과정을 수행하여 AI 모델 학습에 적합한 형태로 데이터를 변환 - 데이터 학습 모델링 - 전처리 된 데이터들을 사용하여 적합한 딥러닝 모델을 선택하고, 적용함 - 훈련 데이터와 검증 데이터를 분할하여 모델의 일반화 성능을 평가하고, 필요에 따라 하이퍼파라미터 튜닝 등의 최적화 작업도 수행 - 가장 높은 예측 성능을 보인 모델을 선택하여 패혈증 예측 시스템에 도입 - 서비스 구축 및 상세 내용 - 학습이 완료된 모델의 접근성을 높일 수 있도록 웹 서비스를 구축하여, 의료진들이 실시간으로 패혈증 예측 결과를 확인하고 적절한 치료 계획을 수립할 수 있도록 지원 - 웹 서비스의 디자인과 기능은 의료진의 작업 흐름을 방해하지 않으면서도 필요한 정보를 정확하고 빠르게 제공할 수 있도록 최적화됩니다. (검색 기능, 생체 데이터 시각화, 차트, 알람/경고 시스템, 환자 일지, 의료진 간 커뮤니케이션 플랫폼, 등)

		[AI 모델 개발] 환자 생체 신호 분석 및 가공(data 회사 제공) 환자 생체 신호 모델 분석 AI 모델 개발 환경 구축 [Web 서비스 개발] Db architecture 설계 사용자 UI 설계 Web Server 개발 Web - DB 연동
	사용 기술	패혈증 예측 : LSTM모델 , RNN모델
	개발환경	[Front - End] - IDE : VS Code - Server : Node.js - 라이브러리 : Bootstrap , React.js 중 택 1 [Back - End] IDE : VS Code AI modeling : Colab DataBase : mongoDB , MySQL 중 택 1 Server: MQTT
시스템 아키텍처& 서비스 흐름도	<pre> graph LR subgraph Frontend LP[Login Page] --> D[Dashboard] D --> PDP[Patient Detail Page] D --> MIP[Model Insight Page] end subgraph Database DB[(Database)] end subgraph Backend DLM[Deep Learning Model] end DB -- "Retrieve Patient Data" --> D DB -- "Retrieve Model Insights" --> MIP D --> PDP PDP -- "View Model Input/Output" --> DLM MIP -- "View Model Performance" --> DLM DLM --> DB </pre>	



2. 필요 기반지식 및 활용 데이터

필요 기반지식	프로젝트 진행 전 미리 알아두면 좋은 기반 지식에 관한 내용입니다.		
	패혈증의 원인 및 증상	LSTM , RNN	Node.js, MongoDB
활용 데이터	프로젝트 진행 시 활용할 데이터에 관한 내용입니다.		
	수집할 데이터	제공받은 데이터 가공 및 라벨링	
	관련 URL		